



HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND
TECHNOLOGY

School of Information Communication
Technology

GCP-ready

Mobile + desktop

UC001-UC005

CAPSTONE PRESENTATION

Ecopark Bicycle Parking Platform

Thuê - trả xe đạp Ecopark trên Google Cloud
Platform

Kiều Sơn Tùng	20235571
Nguyễn Phú An	20235466
Phạm Chí Bằng	20235477
Nguyễn Thanh Lâm	20235519
Nguyễn Ngọc Minh	20235533

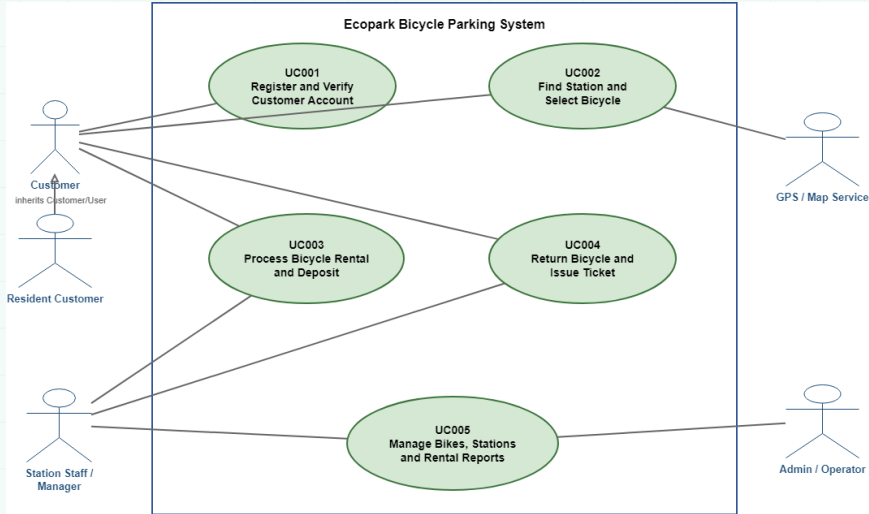
Supervisor: Ph.D. Bùi Thị Mai Anh

Tháng 6 năm 2026



- Ecopark có nhiều bãi xe, nhiều loại xe và trạng thái xe thay đổi liên tục theo lượt thuê.
- Khách cần tìm bãi gần mình, chọn xe rảnh, gửi request và xem trạng thái yêu cầu/lượt thuê.
- Staff/Admin cần kiểm giấy tờ, nhận cọc 200k, giao xe, nhận trả xe khác bãi và xuất vé.
- Quản lý cần dashboard doanh thu, trạng thái đội xe, audit log và CSV report theo bộ lọc.
- Nhóm triển khai một platform web có UI desktop/mobile và target deploy lên GCP.

Actor Và Use Case



Scope Đã Implement Theo UC001–UC005



UC	Mục tiêu	Kết quả trong platform
UC001	Tài khoản và xác thực khách	Đăng ký/đăng nhập, validation họ tên, phone, CCCD/CMND, resident discount.
UC002	Tìm bãi và chọn xe	GPS demo/vị trí nhập tay, range/type filter, chọn xe, gửi/hủy request; geofence ở handover.
UC003	Giao xe và đặt cọc	Staff xác nhận giấy tờ, cọc 200k, giấy tờ giữ lại và chuyển xe sang rented.
UC004	Trả xe và xuất vé	Trả khác bãi, tính phí, giảm cư dân, phụ thu trễ, condition note và ticket summary.
UC005	Quản lý vận hành	CRUD bãi/xe, status reason, report charts, audit log, CSV export.

ECOBIKE DEPLOYMENT AND RUNTIME STACK

Kiến trúc triển khai EcoBike từ người dùng tới dữ liệu

ecobike.ccat.io.vn
HTTPS demo endpoint qua Cloudflare Tunnel

1

User devices

Customer, Staff, Admin và tab GPS cùng truy cập nền tảng EcoBike.



Desktop Mobile /gd demo

2

Cloudflare DNS + Tunnel

Public HTTPS route vào VM mà không cần mở inbound firewall cho app.

Cloudflare DNS Tunnel No inbound firewall

3

GCP Compute Engine free tier

VM thật chạy demo, giữ process app và tunnel bằng systemd/Docker restart.

Google Cloud Compute Engine Ubuntu VM Persistent disk

4

Dockerized Node.js service

Container đóng gói static UI và HTTP API, bind nội bộ localhost:4173.

Docker Node.js PORT 8080 Restart unless-stopped Single image

5

App runtime

Giao diện JavaScript thuần, motion, 3D scene và bản đồ chạy trong browser.

JavaScript GSAP Three.js Leaflet Responsive UI 3D hero Map flow

6

Backend modules

Các module nghiệp vụ xử lý auth, request, handover, return ticket, report và audit.

HTTP API Auth Rental Handover Ticket Report Audit

7

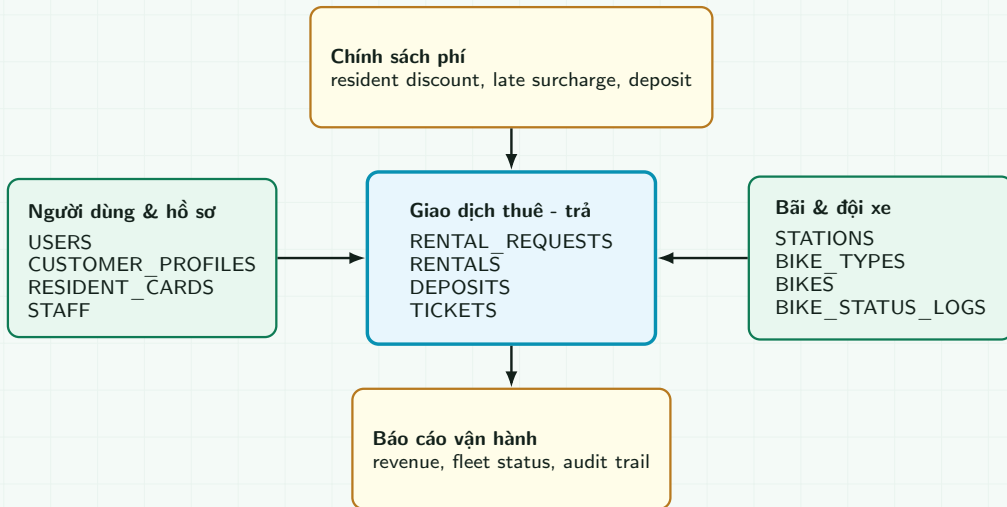
Data layer

SQLite/WAL lưu demo trên persistent path; Cloud SQL là hướng nâng cấp khi scale.

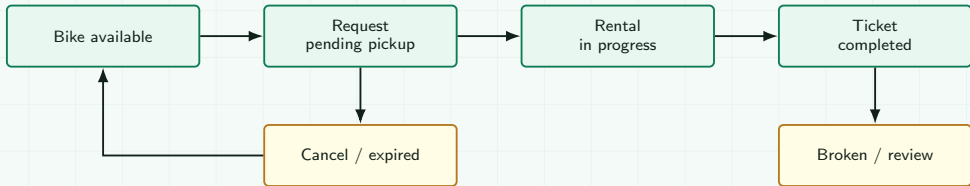
SQLite Future Cloud SQL Users Bikes Rentals Logs

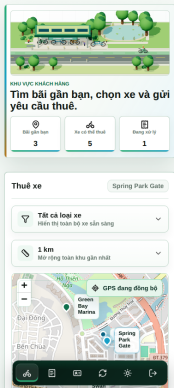
EcoBike Ecopark Bicycle Rental Platform

Docker on GCP VM + Cloudflare Tunnel + SQLite persistent volume

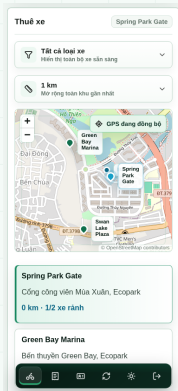


ERD chi tiết nằm trong report; slide này chỉ giữ các quan hệ dữ liệu chính quanh lõi thuê - trả.

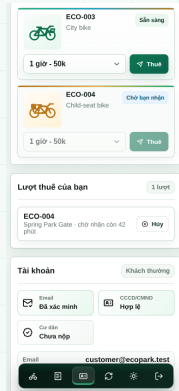




Tổng quan

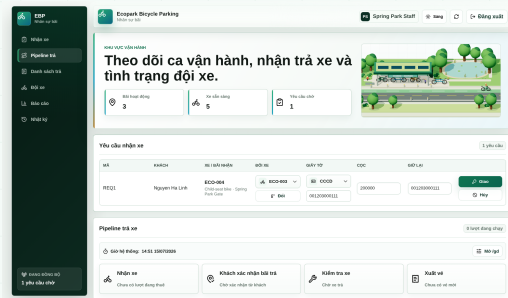


Tìm bãi

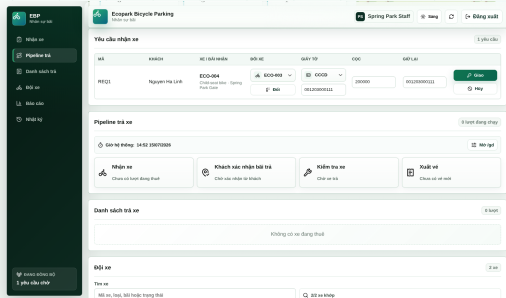


Chọn xe

Flow mobile được tách thành các lát không cắt qua bottom dock: tổng quan, kết quả bãi gần nhất và chọn xe rảnh.

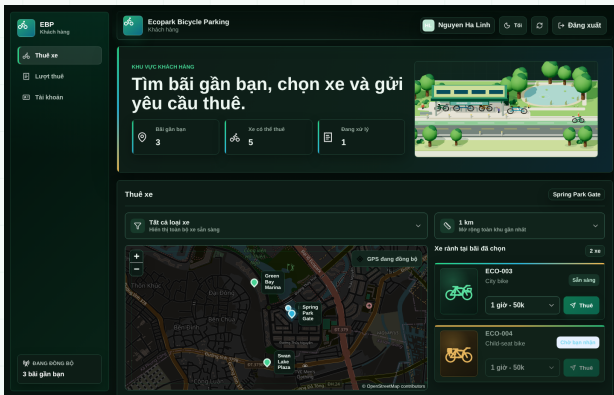


Tổng quan vận hành



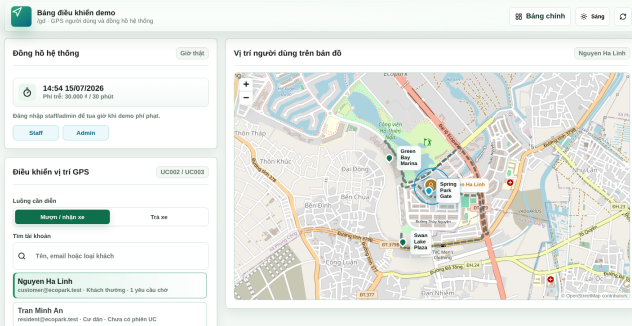
Yêu cầu nhận xe và pipeline trả xe

Screenshot operations được chụp riêng theo từng trạng thái để phần tổng quan và khu vực xử lý luôn rõ khi thuyết trình.



- Theme *Sáng, Tối, Hệ thống* lưu trong trình duyệt.
- Leaflet map có dark treatment riêng, không còn mảng bản đồ trắng gắt.
- Card tài khoản, dropdown, chart và form dùng cùng design tokens.
- Scene 3D vẫn giữ tương phản để nhìn rõ xe, đường, hồ và cây.

Demo Director Cho Alternative Flow



1. Chọn user / session

Tìm tài khoản khách, chọn session nếu có.

2. Kéo GPS người dùng

Stream sang map customer theo polyline đường.

3. Tua giờ hệ thống

Dùng để demo quá hạn và phụ thu trễ.

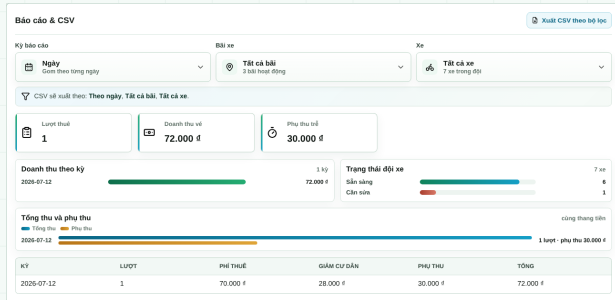
4. Kiểm bán kính bãi

Request tạo trước; giao/trả mới cần ở gần bãi.



Nhóm API	Role	Endpoint chính
Auth/Profile	Public/Customer	/api/auth/register, /api/auth/login, /api/customer/resident-card.
Station/Bike	Customer	/api/stations, /api/stations/:id/bikes, /api/rental-requests.
Handover/Return	Staff/Admin	/api/staff/pending-requests, /api/staff/handover, /api/staff/return.
Admin/Report	Staff/Admin	/api/admin/bikes, /api/admin/reports, /api/admin/bike-status-logs.

- Server-side validation cho họ tên, phone, CCCD/CMND và dữ liệu trùng.
- Rental/handover/return chạy qua transaction để tránh double-booking.
- Audit log lưu thay đổi trạng thái xe cùng người đổi, bãi và lý do.



- Doanh thu theo kỳ dùng cùng scale tiền giữa các chart.
- Fleet status cho biết xe sẵn sàng, đang thuê, cần sửa.
- Lượt thuê và phụ thu trễ hiển thị cạnh bảng report gốc.
- CSV export dùng đúng filter đang chọn trên dashboard.
- Audit log giúp truy vết ai đổi trạng thái xe và vì sao.

24/24

Backend API tests

Staff theo bãi + luồng thuê

5

UI viewports

Khách, staff, admin

UC

End-to-end smoke

/gd, handover, return, CSV

CI/CD

GitHub Actions

Check, coverage, smoke, Docker

80.67%

Line coverage

Node.js built-in coverage

71.46%

Branch coverage

Node.js built-in coverage

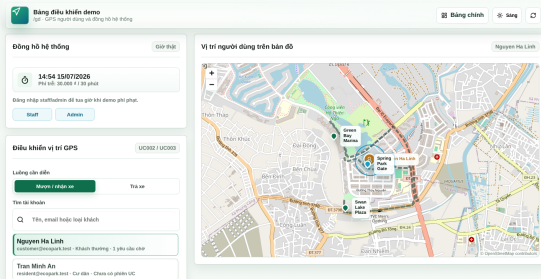
84.92%

Function coverage

Node.js built-in coverage

Kịch bản kiểm thử: mở /gd, chọn đúng user, kiểm marker customer chạy theo GPS stream, khách gửi yêu cầu, nhân sự giao xe, khách xác nhận bãi trả trong bán kính hợp lệ, nhân sự xuất vé, rồi kiểm tra dashboard, CSV và audit log.

Mở Demo Trực Tiếp



1. Mở Customer, Staff/Admin và tab /gd.
2. Customer gửi request; /gd kéo user vào bán kính bãi nhận trước khi giao xe.
3. Staff đổi chiếu giấy tờ, nhận cọc 200k và giao xe.
4. Customer xác nhận bãi trả; Staff xuất vé và xem phụ thu.
5. Chốt bằng dashboard, audit log và CSV export.

Demo live: chạy 5 bước trên app.